

Demostración del Principio de Superposición mediante Análisis Nodal

1 Introducción

El principio de superposición establece que en un sistema lineal, la respuesta total es la suma de las respuestas individuales producidas por cada excitación actuando por separado.

2 Planteo nodal general

Para una red resistiva lineal, el análisis nodal conduce a:

$$GU = B$$

donde:

- G es la matriz de conductancias (constante),
- U es el vector de tensiones nodales,
- B es el vector de excitaciones.

3 Descomposición de las excitaciones

Supóngase que el sistema tiene varias fuentes independientes:

$$B = B^{(1)} + B^{(2)} + \dots + B^{(n)}$$

Entonces el sistema queda:

$$GU = B^{(1)} + B^{(2)} + \dots + B^{(n)}$$

4 Linealidad del sistema

Dado que G es una matriz constante e invertible:

$$U = G^{-1}B$$

Sustituyendo:

$$U = G^{-1}(B^{(1)} + B^{(2)} + \dots + B^{(n)})$$

Por linealidad:

$$U = G^{-1}B^{(1)} + G^{-1}B^{(2)} + \dots + G^{-1}B^{(n)}$$

Definiendo:

$$U^{(k)} = G^{-1}B^{(k)}$$

se obtiene:

$$U = U^{(1)} + U^{(2)} + \dots + U^{(n)}$$

5 Interpretación física

Cada $U^{(k)}$ corresponde a la solución del circuito considerando solo la fuente k , anulando las demás:

- Fuentes de tensión $\rightarrow$ cortocircuito.
- Fuentes de corriente $\rightarrow$ circuito abierto.

6 Descomposición canónica del vector de excitación

El vector de excitación $B \in \mathbb{R}^n$ puede escribirse como combinación lineal de la base canónica:

$$B = \sum_{i=1}^n B_i e_i$$

donde e_i es el vector canónico con un 1 en la posición i y ceros en las demás:

$$e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

(con el 1 en la posición i).
Entonces el sistema nodal:

$$GU = B$$

queda:

$$GU = \sum_{i=1}^n B_i e_i$$

7 Aplicación de la linealidad

Aplicando la inversa:

$$U = G^{-1}B = \sum_{i=1}^n B_i G^{-1}e_i$$

Definiendo:

$$U^{(i)} = G^{-1}e_i$$

se obtiene:

$$U = \sum_{i=1}^n B_i U^{(i)}$$

8 Interpretación

Cada $U^{(i)}$ es la respuesta del circuito cuando se aplica una excitación unitaria en el nodo i , con todas las demás excitaciones nulas.

Por lo tanto, la solución general es una combinación lineal de respuestas elementales, lo que constituye una demostración formal del principio de superposición en términos nodales.

9 Conclusión

El principio de superposición es consecuencia directa de la linealidad del sistema nodal. La matriz G no depende de las fuentes, y la solución es una aplicación lineal del vector de excitaciones:

$$U = G^{-1}B$$

Por lo tanto, la respuesta total es la suma de las respuestas individuales.